

Møtereferat

Møte med Magnus Hesle

Møtedetaljer

Felt	Innhold
Dato	11.02.2026
Tid	10:00 (sluttid ikke oppgitt)
Sted	A1-16
Referent	Alexander Belmonte
Deltakere	Alexander Belmonte Don Bullecer Magnus Andrew Rømo Christer Jusnes Tor Henrik Lehne Emilie Thrane Veronika Hesle Magnus Hesle
Fravær	Jonatan Ranvik

Sak 1: Presentasjon av Magnus Hesle

Tema: Bakgrunn og erfaring fra undervannsarbeid, ROV og offshore-operasjoner.

Bakgrunn

- Magnus Hesle er utdannet svakstrømsingeniør, med erfaring fra IC-kretser og undervanns-ROV.
- ROV brukes blant annet på oljeplattformer og til arbeid under vannoverflaten.

Erfaringer fra offshore og dybder

- Ekofisk ble nevnt som et eksempel der dykkere har blitt brukt.
- Statfjord ble nevnt med dybder omkring 100-120 m.
- Troll ble nevnt som eksempel på dypere installasjoner, rundt 330 m.
- Utenfor Bodø ble det nevnt operasjoner eller forhold ned mot 1200 m.
- Dykking med én flaske ble omtalt som aktuelt ned til rundt 30 m.
- Ved opphold over lengre tid må dykkeren ta hensyn til dekompresjon for å unngå trykksykdom («bends»).
- 180 m ble nevnt som maksimal dybde for dykkere i samtalen.

Sak 2: Presentasjon av bachelorprosjektet

Tema: Bachelorgruppene EE og MECH presenterte prosjektet for Magnus Hesle.

- Prosjektet ble presentert med fokus på problemstilling, teknisk løsning og mulig brukskontekst.
- Formålet med presentasjonen var å få innspill fra en person med domenekunnskap om undervannsarbeid og praktiske behov hos dykkere.

Sak 3: Domenekunnskap og praktiske innspill

Tema: Utstyr på dykkere, ergonomi, kabling, tetthet, varmebehov og kommunikasjon.

Utstyrs plassering og ergonomi

- Jo mer utstyr som monteres på dykkeren, desto mindre ønskelig blir løsningen. Utstyret bør derfor ikke være klumpete.
- Dykkere må ofte bevege seg mellom og rundt konstruksjoner, og kan krabbe mellom trange områder.
- Ekstra utstyr gir økt masse, og masse/vekt er fortsatt relevant under vann.
- Risiko for at dykkeren eller utstyret kan henge seg fast i omgivelser må tas hensyn til i designet.

Koblinger, pakninger og vanntetthet

- Connectorer er ofte fylt med hydraulikkolje eller silikonolje for å sikre kontakt ved kobling under vann.
- Pakninger ble fremhevet som en vanlig utfordring under vann.
- Tyntflytende hydraulikkolje kan være relevant å bruke ved testing av vanntetthet.

Eksisterende dykkerutstyr og nødvendige funksjoner

- Alle dykkere har allerede kamera.
- Kommunikasjon, kamera og dybdeanvisning ble trukket frem som funksjoner dykkere må ha.
- Det ble nevnt at yrkesdykkere må ha varmt vann når de dykker dypere enn 30 m. Dette bør verifiseres videre.

Bevegelse og arbeidsmetode

- Industridykkere svømmer vanligvis ikke, men går på bunnen eller bruker line for å dra seg bortover.
- Utstyret er ofte tungt, noe som gjør svømming lite aktuelt.
- Dykkere kan være nede i opptil 3 timer.

Kommunikasjon med overflaten

- Det foregår kontinuerlig kommunikasjon mellom dykker og personell på topside.
- Personell på topside gir løpende instruksjoner under gjennomføringen av arbeidet.
- Mikrofon i hjelm og toveiskommunikasjon ble nevnt som relevant praksis.
- Ved å gjøre deler av systemet trådløst kan man potensielt redusere behovet for 4-5 ekstra ledninger.

Oppfølgingspunkter

Oppgave	Ansvarlig	Frist
Verifisere om yrkesdykkere har varmt vann når de dykker dypere enn 30 m.	EE	Ikke avklart
Høre med veiledere om vinkling og hvilken målgruppe prosjektet bør rette seg mot.	EE	Ikke avklart
Undersøke hvordan dykkere arbeider i dag, og hvilke kameraer som er i bruk på hjelm.	Ikke avklart	Ikke avklart
Vurdere løsning for varme dersom systemet skal gjøre dykkeren mer trådløs, for eksempel varmetråder i tørrdrakt eller et varmeelement som varmer vann som sirkulerer.	Ikke avklart	Ikke avklart
Avklare om prosjektet primært bør rettes mot yrkesdykkere, eller om det bør vinkles mot dykkere i forsvaret og øvingssituasjoner.	Ikke avklart	Ikke avklart